TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : L'ATP ET LES ÉTAPES DE LA RESPIRATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de chacune de ces affirmations et écris « V » si elle est vraie et « F » si elle est fausse (exemple : 20 – F).

1. La levure de bière est anaérobie stricte.
2. Tout organisme, mort ou vivant, libère de l'énergie.
3. Le minimum d'énergie permettant d'assurer le maintien des fonctions essentielles de la vie constitue le métabolisme de base.
4. Plus un animal est petit, plus il dépense d'énergie par kilogramme de masse.
5. L'intensité respiratoire, exprimée en litres d'O_2 par heure et par kg, est plus importante chez le chien que chez la souris.
6. La fermentation acétique s'accompagne d'un dégagement de CO_2.
7. Le quotient respiratoire est plus élevé pour une alimentation riche en glucides que pour une alimentation riche en lipides.
8. La fermentation acétique ne se fait que si le milieu est oxygéné.
9. Parmi les déchets d'une fermentation figurent toujours des molécules organiques.
10. L'oxydation des nutriments dans la cellule se fait par des déshydrogénations successives.
11. À masse égale de métabolite, le rendement énergétique d'une fermentation est le même que celui de la respiration.

Exercice 2 : L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

1) Rappelle la composition chimique de l'ATP (base azotée, sucre, nombre de groupements phosphate).

2) Écris l'équation de l'hydrolyse de l'ATP. Que signifie l'expression « liaison riche en énergie » ?

3) Cite trois activités cellulaires qui consomment de l'ATP.

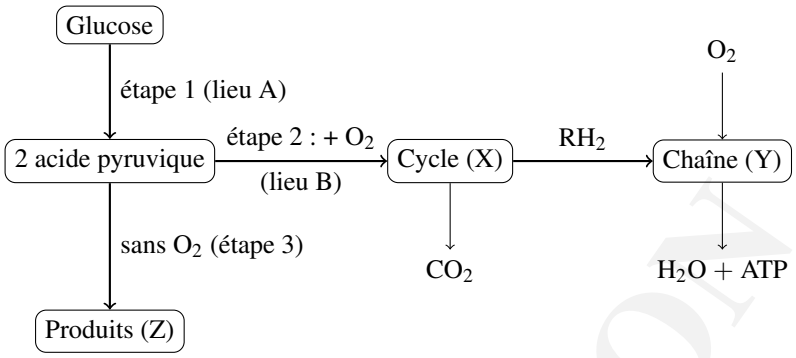
4) Un muscle en activité intense consomme environ 0,5 g d'ATP par seconde, alors qu'il n'en contient que 5 g. Combien de temps durerait sa réserve ? Que peux-tu en conclure ?

Exercice 3 : La régénération de l'ATP : exposé

L'ATP est une molécule dont l'hydrolyse fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. À partir d'un texte illustré de schémas, explique les processus de sa régénération (glycolyse, fermentation, respiration ; lieu, conditions et bilan de chaque voie).

Exercice 4 : Les étapes de la dégradation du glucose

Le schéma ci-dessous résume la dégradation du glucose dans une cellule.



1) Nomme l'étape 1, le cycle X et la chaîne Y.

2) Précise les lieux A et B dans la cellule.

3) Quels sont les produits Z dans une cellule musculaire privée de dioxygène ? dans une levure ?

4) Indique le nombre d'ATP produits par molécule de glucose à l'étape 1, puis au total par la respiration.

5) Explique le rôle du dioxygène dans la respiration. Que devient la chaîne Y en l'absence de dioxygène ?

Exercice 5 : Le quotient respiratoire

Le quotient respiratoire (QR) est le rapport du volume de CO_2 rejeté au volume de O_2 consommé : $QR = \frac{V_{CO_2}}{V_{O_2}}$.

1) Calcule le QR de l'oxydation du glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$.

2) Calcule le QR de l'oxydation d'un lipide, la tripalmitine : $2\ C_{51}H_{98}O_6 + 145\ O_2 \rightarrow 102\ CO_2 + 98\ H_2O$.

3) Le QR moyen des protides est de 0,8. Un sujet à jeun depuis 24 h a un QR de 0,72 ; après un repas de riz, il a un QR de 0,98. Interprète ces valeurs.

4) Des graines de ricin (riches en huile) en germination ont un QR de 0,6. Que peux-tu en déduire sur les réserves utilisées ?

Exercice 6 : Intensité respiratoire et taille de l'animal

Le tableau donne la consommation de dioxygène de quelques mammifères au repos.

Animal	Souris	Rat	Chien	Homme
Masse (kg)	0,025	0,3	15	70
O_2 consommé (L/h)	0,042	0,3	4,8	15,4

1) Calcule l'intensité respiratoire (L d'O_2 par heure et par kg) de chaque animal.

2) Compare ces valeurs et formule une relation entre la taille de l'animal et son intensité respiratoire.

3) Sachant que la perte de chaleur se fait par la surface du corps et que le rapport surface/volume est plus grand chez un petit animal, propose une explication à cette relation.

4) Calcule l'énergie dépensée en une heure par l'Homme au repos, sachant que le coefficient thermique du dioxygène est d'environ 20 kJ/L.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Respiration et fermentation lactique dans le muscle**

Un athlète court un 400 m en 50 secondes. On dose le dioxygène consommé par ses muscles et l'acide lactique de son sang avant, pendant et après la course.

Temps (min)	0 (repos)	1 (fin de course)	5	10	20	40
O_2 consommé (L/min)	0,3	3,5	1,2	0,6	0,4	0,3
Acide lactique sanguin (mg/L)	100	900	1 100	700	300	120

1) Représente l'évolution de l'acide lactique sanguin en fonction du temps.

2) Pendant la course, la consommation d'O_2 ne peut pas augmenter au-delà de 3,5 L/min (consommation maximale). Explique l'apparition de l'acide lactique.

3) Écris l'équation-bilan de la fermentation lactique.

4) Après la course, la consommation d'O_2 reste élevée pendant plusieurs minutes alors que le sujet est au repos ; en même temps, l'acide lactique disparaît. Propose une explication (notion de « dette d'oxygène »).

5) Pourquoi un entraînement régulier permet-il de courir plus longtemps sans accumuler d'acide lactique ?

LN_EDUCATION